ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI:

- Thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng AI để đề xuất và cá nhân hóa hành trình du lịch

TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh):

- Design and development of an AI-based system for travel itinerary recommendation and personalization

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:

- ThS. Đỗ Minh Tiến

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Từ ngày 21/3/2026 - 16/5/2026

- Hoàn thiện và tối ưu các tính năng cơ bản của trang web hành trình du lịch
- Tập trung vào tính năng gợi ý kế hoạch du lịch dựa trên mong muốn của dùng bằng AI

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Lê Vũ Hồng Phương - MSSV: 24210164

Lê Thị Thùy Trang - MSSV: 24210183

NỘI DUNG ĐỀ TÀI:

Giới thiệu đề tài

Việt Nam được biết đến là một quốc gia sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa, di tích lịch sử và địa điểm du lịch hấp dẫn. Ngoài ra, còn có nền ẩm thực đa dạng phong phú từ Bắc đến Nam, những điều này đã thu hút đông đảo du khách du lịch trong và ngoài nước. Đây chính là một trong những lợi thế khiến cho ngành du lịch của Việt Nam ta được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hiểu được điểm mạnh đó, và nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn nữa, Nhà nước và các doanh nghiệp du lịch đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi cũng như đa dạng hóa các tour và dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, nhóm chúng em nhận thấy việc tiếp cận và tìm kiếm thông tin du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thông tin phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau, khiến người dùng phải mất nhiều thời gian để tham khảo, so sánh và xây dựng kế hoạch cho chuyến đi của mình. Bên cạnh đó, trước mỗi chuyến du

lịch, việc tự lập kế hoạch du lịch thường là nỗi băn khoăn của nhiều du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Một kế hoạch du lịch phù hợp là khi nó đảm bảo được sự phù hợp về địa điểm, thời gian, chi phí và sở thích cá nhân của từng người. Tuy nhiên, để làm được việc đó thì sẽ cần tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu và lập kế hoạch.

Nắm bắt được nhu cầu thiết yếu trên, nhóm em đã ý tưởng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong lĩnh vực du lịch. Ngoài ưu điểm nắm bắt kịp thời xu thế quan trọng trên thế giới thì việc này còn giúp nâng cao trải nghiệm người dùng. Và đó cũng là lý do đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng AI để đề xuất và cá nhân hóa hành trình du lịch" được thực hiện. Mục tiêu của đề tài là sẽ nhằm phát triển một hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, đánh giá địa điểm và được AI hỗ trợ xây dựng kế hoạch du lịch một cách thông minh và hiệu quả. Hệ thống được xây dựng dưới dạng một nền tảng web tổng hợp thông tin du lịch của các điểm điểm tại Việt Nam, đồng thời tích hợp kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu và đề xuất hành trình du lịch phù hợp với sở thích cũng như nhu cầu của từng người dùng.

Trong đề tài này, nhóm sử dụng mô hình Llama-3.1-8B thông qua nền tảng Groq API nhằm khai thác khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo nội dung của mô hình. Thay vì sử dụng các phương pháp lập trình cứng (hard-coding) hoặc các thuật toán học máy truyền thống, hệ thống tập trung vào kỹ thuật Prompt Engineering để định hướng mô hình xử lý thông tin đầu vào từ người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống được thiết kế với giao diện trực quan, các màn hình đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, xem đánh giá và xây dựng kế hoạch du lịch cá nhân hóa. Trang web tích hợp hình ảnh, thông tin chi tiết về địa điểm cùng với các đánh giá thực tế từ cộng đồng người dùng, mang lại trải nghiệm sinh động và tiện lợi. Dữ liệu của hệ thống được thu thập từ các nguồn du lịch công khai và các nền tảng đánh giá uy tín như Google Maps, TripAdvisor, Traveloka và các trang thông tin du lịch địa phương nhằm đảm bảo tính đa dạng và độ tin cậy của thông tin.

Đề tài không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng lập kế hoạch du lịch nhanh chóng và hiệu quả, mà còn tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực gợi ý và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Việc kết hợp giữa công nghệ AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống gợi ý thông minh trong lĩnh vực du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch tại Việt Nam.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

- Phát triển một hệ thống web để người dùng có thể tìm kiếm thông tin về các địa điểm du lịch tại Việt Nam. Sau đó, người dùng sẽ cân nhắc và lựa chọn những địa điểm muốn trải nghiệm và sẽ được AI hỗ trợ lập ra một kế hoạch du lịch hoàn chỉnh và dành riêng cho cá nhân người dùng đó. Ngoài ra, dựa vào những mong muốn mà người dùng đã đưa ra, hệ thống có thể đề xuất thêm những địa điểm tham quan hoặc món ăn, hoạt động dựa trên sở thích, thời gian và nhu cầu của từng người dùng, giúp việc lập kế hoạch du lịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng một trang web du lịch cho phép người dùng tìm kiếm thông tin địa điểm, xem đánh giá và tạo một kế hoạch du lịch cá nhân phù hợp.
- Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cụ thể là Llama-3.1-8B thông qua Groq API, để xử lý và hiểu các yêu cầu du lịch được nhập dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng.
- Áp dụng kỹ thuật Prompt Engineering nhằm chuyển đổi các thông tin từ người dùng như thời gian du lịch, mục đích chuyến đi, ngân sách và số lượng hành khách thành một lịch trình du lịch có cấu trúc và chi tiết.
- Phát triển chức năng tạo và đề xuất kế hoạch du lịch tự động, bao gồm các gợi ý về địa điểm tham quan, hoạt động, món ăn và thời gian tham quan phù hợp với từng người dùng.
- Thiết kế giao diện web trực quan và thân thiện, tích hợp hình ảnh, thông tin địa điểm và khu vực đánh giá nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Kiểm thử và đánh giá hiệu quả của hệ thống dựa trên khả năng tạo lịch trình phù hợp, tốc độ phản hồi của hệ thống và mức độ hài lòng của người dùng.
- Đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai, cho phép tích hợp thêm các mô hình AI hoặc nguồn dữ liệu mới để nâng cao chất lượng gợi ý và mở rộng phạm vi ứng dụng sang nhiều quốc gia khác ngoài Việt Nam.
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật chi tiết mô tả kiến trúc hệ thống, quy trình xử lý dữ liệu, cách tích hợp LLM thông qua API, cũng như phương pháp đánh giá hiệu năng của hệ thống.

Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đang có những bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động quảng bá như tổ chức lễ hội du lịch, hội chợ, hội thảo và các chương trình giới thiệu quảng bá du lịch Việt Nam nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch tại Việt Nam, phần lớn du khách vẫn phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như các trang web du lịch, blog cá nhân, các bài review trên mạng xã hội hoặc các nền tảng đánh giá trực tuyến. Những thông tin này bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau và không chính thống, khiến người dùng mất nhiều thời gian để tổng hợp, so sánh và xây dựng lịch trình du lịch phù hợp. Đồng thời, quá trình lập kế hoạch thủ công này đôi khi chưa tối ưu về thời gian, chi phí cũng như trải nghiệm tổng thể của chuyến đi.
- Trong bối cảnh đó, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLM), đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ thông minh cho người dùng. Các mô hình này có khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, từ đó phân tích nhu cầu của người dùng và tạo ra các gợi ý phù hợp. Nhận thấy tiềm năng này, nhóm lựa chọn đề tài "Thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng AI để đề xuất và cá nhân hóa hành trình du lịch" nhằm phát triển một nền tảng web tích hợp thông tin du lịch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dùng tạo kế hoạch du lịch một cách thuận tiện và hiệu quả.
- Cụ thể, hệ thống dự kiến ứng dụng mô hình Llama-3.1-8B thông qua Groq API, kết hợp với kỹ thuật Prompt Engineering để chuyển đổi các yêu cầu du lịch của người dùng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên thành một lịch trình du lịch có cấu trúc và mang

tính cá nhân hóa. Cách tiếp cận này giúp hệ thống linh hoạt trong việc xử lý nhiều loại yêu cầu khác nhau, đồng thời tận dụng khả năng suy luận và tổng hợp thông tin của mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra các gợi ý hành trình phù hợp với từng người dùng.

- Bên cạnh ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn mang giá trị học thuật khi kết hợp kiến thức của những môn học mà thành viên nhóm đã được tiếp cận như phát triển web, kỹ thuật lập trình Python, lập trình hướng đối tượng và cả những lĩnh vực nhóm vừa tìm hiểu vừa ứng dụng trong quá trình thực hiện như trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hệ thống tích hợp API. Việc triển khai và đánh giá một hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong bài toán gợi ý và cá nhân hóa hành trình du lịch sẽ giúp nhóm nghiên cứu hiểu rõ hơn về khả năng ứng dụng của AI trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định và trải nghiệm người dùng.
- Tóm lại, đề tài được lựa chọn không chỉ vì tính cấp thiết và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực du lịch số, mà còn bởi giá trị học thuật và khả năng khai thác các công nghệ AI hiện đại. Việc xây dựng một hệ thống gợi ý và cá nhân hóa hành trình du lịch dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch tại Việt Nam.

Phạm vi thực hiện

1. Phạm vi dữ liệu

- Nguồn dữ liệu của hệ thống chủ yếu bao gồm thông tin về các địa điểm du lịch, mô tả địa điểm, hình ảnh và nội dung đánh giá từ người dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong phạm vi đề tài, hệ thống không tự động thu thập dữ liệu từ các API du lịch bên ngoài, mà xử lý và gợi ý hành trình dựa trên danh sách địa điểm đã được chuẩn bị sẵn hoặc do người dùng lựa chọn.
- Các thông tin đầu vào từ phía người dùng bao gồm các yêu cầu du lịch dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên như mục đích, thời gian chuyến đi, ngân sách dự kiến hoặc số lượng hành khách. Những dữ liệu này sẽ được gửi đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích và tạo ra lịch trình du lịch phù hợp.

2. Phạm vi du lịch

- Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung hỗ trợ lập kế hoạch du lịch cho các địa điểm trong phạm vi Việt Nam. Cụ thể hơn, trong quá trình xây dựng và kiểm thử, nhóm sẽ chỉ sử dụng một số thành phố và khu vực du lịch phổ biến như Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh để làm dữ liệu minh họa.

3. Phạm vi kỹ thuật

Sử dụng các mô hình dưới đây để dễ triển khai với Python, phù hợp cho hệ thống quy mô vừa và có khả năng mở rộng.

- Hệ thống ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) để hỗ trợ tạo và cá nhân hóa hành trình du lịch cho người dùng. Cụ thể, đề tài sử dụng mô hình Llama-3.1-8B thông qua Groq API để xử lý và phân tích các yêu cầu du lịch được nhập dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên.

- Thay vì sử dụng các thuật toán học máy truyền thống hoặc các phương pháp hardcode, hệ thống tập trung vào kỹ thuật Prompt Engineering nhằm định hướng mô

hình AI hiểu được các yêu cầu của người dùng. Từ các thông tin phi cấu trúc như mục đích du lịch, thời gian chuyến đi hoặc số lượng hành khách, hệ thống sẽ chuyển đổi thành lịch trình du lịch có cấu trúc, bao gồm các địa điểm tham quan, hoạt động đề xuất và khung thời gian tham quan phù hợp.

- Cách tiếp cận này giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc xử lý nhiều loại yêu cầu khác nhau và tận dụng khả năng suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn để tạo ra các gợi ý hành trình mang tính cá nhân hóa.

4. Giới hạn đề tài

Trong phạm vi nghiên cứu và triển khai của đề tài, hệ thống vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định:

- Hệ thống chỉ xử lý và sắp xếp lịch trình dựa trên danh sách địa điểm do người dùng lựa chọn hoặc đã được lưu trữ sẵn trong hệ thống. Tính năng tự động tìm kiếm địa điểm dựa trên vị trí GPS thực tế của người dùng chưa được tích hợp.
- Do hệ thống sử dụng API của bên thứ ba (Groq) để truy cập mô hình Llama-3.1-8B, kết quả tạo lịch trình phụ thuộc vào tính sẵn sàng và độ ổn định của dịch vụ API. Ngoài ra, nội dung gợi ý được tạo ra dựa trên tri thức đã được huấn luyện của mô hình AI, vì vậy hệ thống chưa thể cập nhật các sự kiện phát sinh theo thời gian thực, chẳng hạn như địa điểm tạm thời đóng cửa, thay đổi giờ hoạt động hoặc các sự kiện đặc biệt diễn ra tại địa phương.
- Hệ thống được thiết kế hoạt động trên môi trường web, do đó người dùng cần kết nối Internet để sử dụng. Trong trường hợp cần truy cập và sử dụng hệ thống dưới hình thức ngoại tuyến, hệ thống hiện chưa thể hỗ trợ.

5. Phạm vi triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai theo mô hình kiến trúc Client – Server, trong đó các thành phần chính bao gồm:

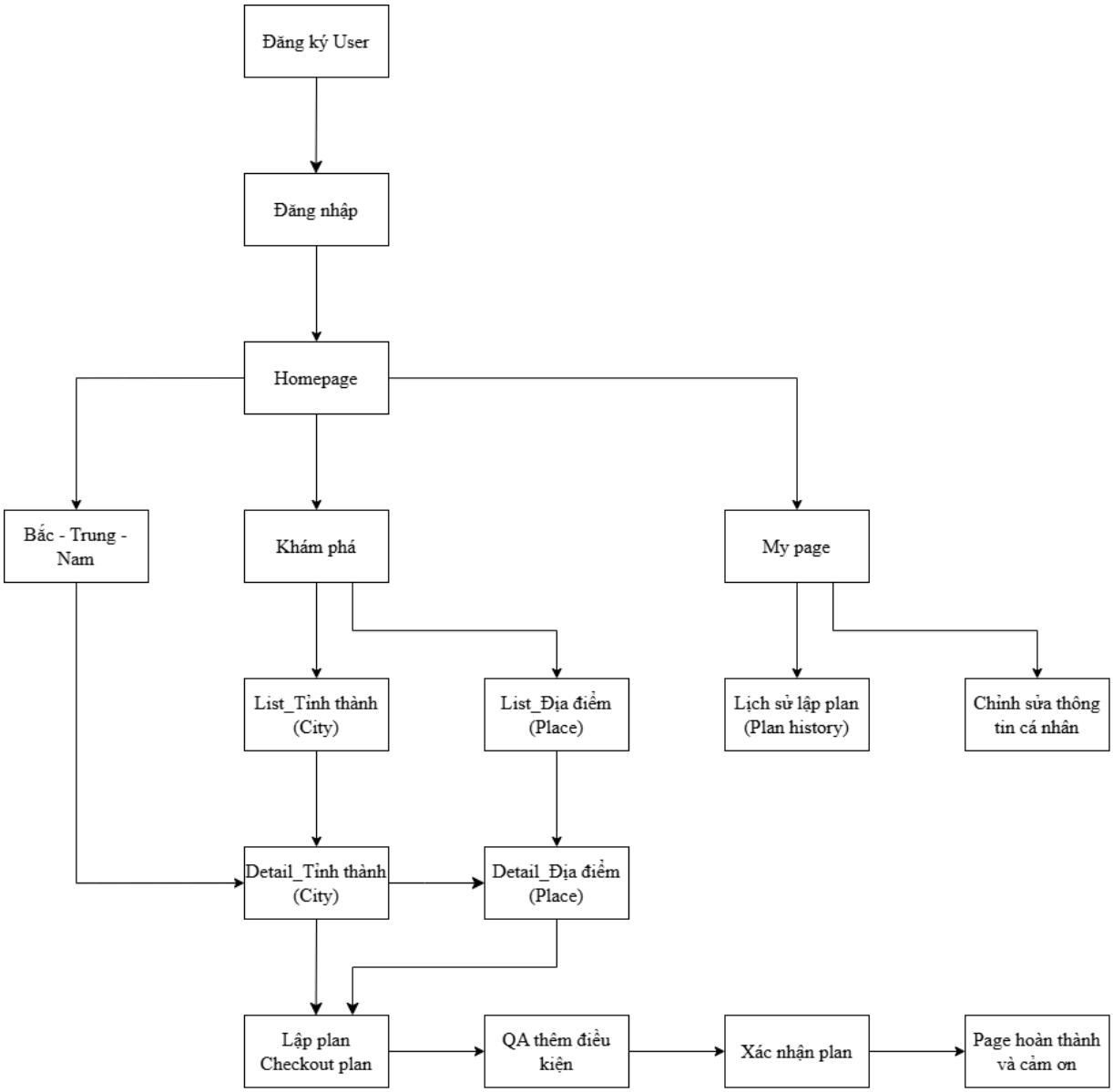
- Frontend:
    - Sử dụng Vue 3 kết hợp với Vite nhằm tối ưu hóa hiệu suất hiển thị và tốc độ tải trang.
    - Sử dụng Axios để thực hiện giao tiếp giữa Client và Backend thông qua giao thức HTTP.
    - Tích hợp các thư viện html2canvas và jsPDF cho phép người dùng xuất và lưu trữ lịch trình du lịch đã được AI tạo ra dưới dạng tệp PDF.
- Backend:
    - Sử dụng ngôn ngữ Python thông qua framework Flask để xử lý các yêu cầu từ phía Client.
    - Đóng vai trò trung gian tiếp nhận dữ liệu từ người dùng, xây dựng prompt phù hợp và gửi yêu cầu đến Groq API để truy cập mô hình Llama-3.1-8B, sau đó trả kết quả về cho phía Client.
- Cơ sở dữ liệu:

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Server để lưu trữ thông tin địa điểm, dữ liệu người dùng và lịch sử tạo lịch trình.

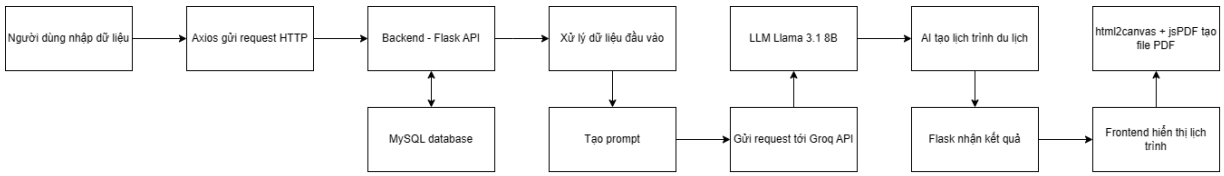
- Môi trường triển khai:
  - Hệ thống được cấu hình để vận hành trên nền tảng Web, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh khi người dùng tương tác với mô hình ngôn ngữ lớn thông qua API.

Nội dung thực hiện

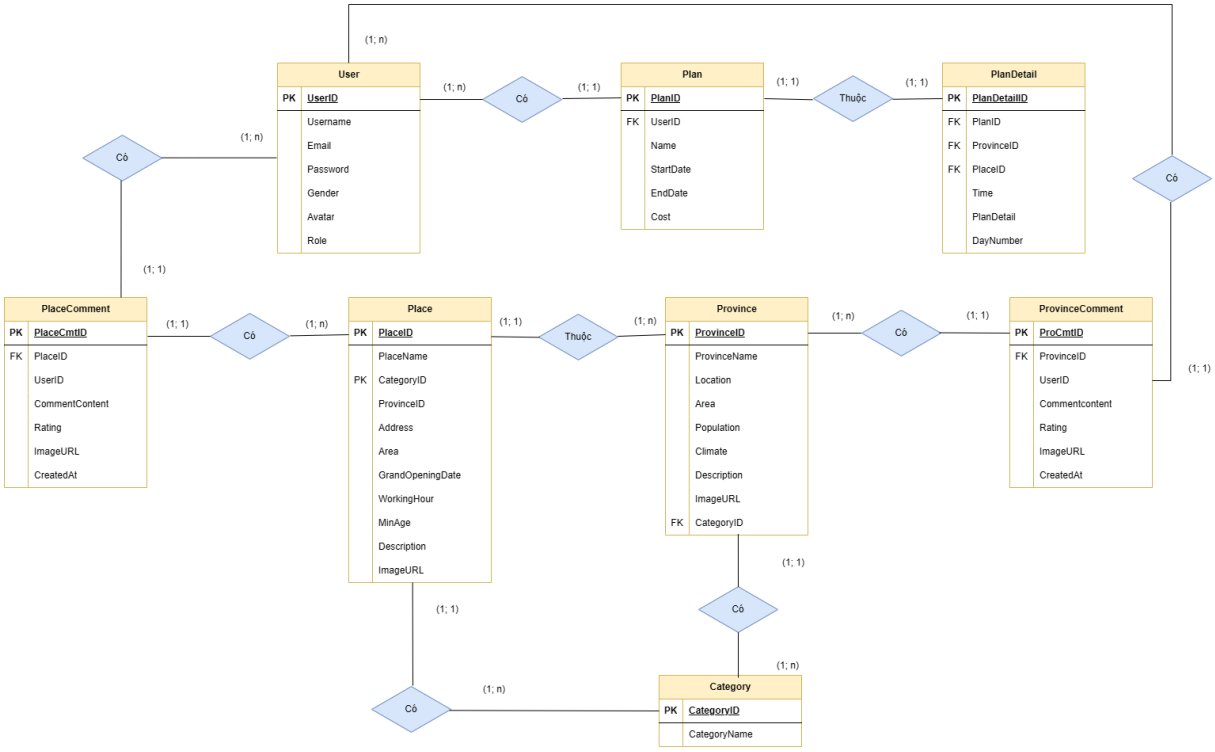
1. Sơ đồ usercase cho website



2. Data workflow



3. Thiết kế cơ sở dữ liệu - Sơ đồ quan hệ thực thể ERD



Đối tượng hướng đến

1. Người có nhu cầu tạo lịch trình du lịch (cá nhân, travel blogger,v..v)
   - Mong muốn khám phá các địa điểm du lịch ở Việt Nam, cần một trang web trực quan, dễ sử dụng, tổng hợp đầy đủ các thông tin cần thiết cũng như đưa ra gợi ý về lịch trình cụ thể
2. Sinh viên và người học công nghệ thông tin
   - Mong muốn có một dự án thực tế để thực hành kỹ năng lập trình ứng dụng các kiến thức đã học
   - Tìm hiểu về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang diễn ra mạnh mẽ
3. Lập trình viên và doanh nghiệp công nghệ du lịch
   - Các cá nhân và tổ chức đang tìm kiếm giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo vào quy trình vận hành du lịch

4. Giảng viên và nhà nghiên cứu

- Nghiên cứu tính hiệu quả, độ chính xác và khả năng tối ưu hóa của các câu lệnh trong việc tạo lịch trình tự động
- Mô hình thực tế để phân tích cách AI tương tác với dữ liệu du lịch cụ thể tại Việt Nam

Phương pháp thực hiện

1. Thu thập và xử lý dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trên MySQL Server chứa danh sách các điểm đến tại Việt Nam
- Thực hiện chuẩn hóa dữ liệu được nhập từ người dùng từ danh sách địa điểm đã chọn, thời gian khởi hành, số lượng hành khách và, mục đích chuyến đi,.v..v để làm căn cứ xử lý cho AI

2. Phân tích kỹ thuật

- Sử dụng Vue 3 (Vite) cho Frontend nhằm tối ưu hiệu suất hiển thị và Flask (Python) cho Backend để điều phối dữ liệu. Hai thành phần giao tiếp qua giao thức HTTP bằng thư viện Axios
- Sử dụng định dạng JSON làm chuẩn trao đổi dữ liệu giữa AI và giao diện

3. Tích hợp AI

- Tích hợp mô hình Llama-3.1-8b-instant thông qua API của Groq, giúp đạt tốc độ phản hồi gần như tức thời, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
- Áp dụng Prompt Engineering để thiết lập vai trò "Chuyên gia du lịch" cho AI. AI đóng vai trò phân tích tri thức sẵn có để sắp xếp lịch trình

4. Trực quan hóa và giao diện người dùng

- Thiết kế giao diện hỗ trợ nhiều nhóm người dùng từ khách du lịch, travel bloggers đến sinh viên/lập trình viên nghiên cứu ứng dụng AI
- Kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL Server để lưu trữ lịch sử và kết quả phân tích

5. Triển khai, kiểm thử và tài liệu hóa

- Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường localhost
- Tiến hành kiểm thử thực tế với dữ liệu người dùng thật, đánh giá linh hoạt và hợp lí của lịch trình gợi ý
- Viết tài liệu kỹ thuật mô tả cách hoạt động của hệ thống

Công nghệ sử dụng

1. Ngôn ngữ lập trình: Python

- Python là ngôn ngữ chủ đạo nhờ cú pháp đơn giản, dễ đọc, cùng với cộng đồng lớn và hệ sinh thái thư viện mạnh mẽ (Pandas, Scikit-learn, etc.), lý tưởng cho lĩnh vực phân tích dữ liệu và AI

2. Thư viện xử lí dữ liệu

- Python-dotenv: Giúp tách biệt các thông tin nhạy cảm như API Key của Groq hay mật khẩu cơ sở dữ liệu MySQL ra khỏi mã nguồn chính
- Axios: Gửi các yêu cầu API từ giao diện người dùng đến server Flask và nhận về dữ liệu lịch trình
- Flask & Flask-CORS: cho phép Frontend (chạy trên cổng của Vite) có thể truy cập hợp lệ vào tài nguyên của Backend (chạy trên cổng của Flask)

3. Thư viện học máy và AI

- Groq SDK: Hỗ trợ cơ chế truyền dữ liệu theo luồng (streaming) hoặc trả lời một lần, giúp backend quản lý phiên làm việc với AI

4. Thư viện giao diện

- Vue Router: Thư viện quản lý định tuyến của Vue
- Html2canvas và jsPDF: Xử lý tệp tin phía máy khách để cấu trúc hóa thành tệp tài liệu PDF
- Kết nối backend Python với Vue: Xây dựng giao diện web chuyên nghiệp

5. Cơ sở dữ liệu

- Flask-MySQLdb: thực thi các câu lệnh SQL trực tiếp từ mã nguồn Python

6. Môi trường phát triển

- Visual Studio Code: Môi trường lập trình chính để phát triển hệ thống, quản lý mã nguồn và tích hợp Git.

7. Triển khai hệ thống

- Hệ thống được cấu hình để vận hành trên môi trường local, đảm bảo khả năng phản hồi thời gian thực khi tương tác với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Kết quả mong đợi

1. Xây dựng hệ thống lập kế hoạch du lịch cá nhân hóa hoàn chỉnh

- Xây dựng thành công một hệ thống web hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin và lập kế hoạch du lịch tại Việt Nam với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Hệ thống ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích các yêu cầu của người dùng dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên và tạo ra các gợi ý hành trình phù hợp với mục đích, thời gian và nhu cầu của từng cá nhân.
- Trang web được kỳ vọng hoạt động ổn định trên nền tảng web, có giao diện trực quan, dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng tạo ra một kế hoạch du lịch hợp lý mà không cần phải tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Hệ thống AI hỗ trợ tạo và cá nhân hóa hành trình du lịch

- Hệ thống ứng dụng mô hình Llama-3.1-8B thông qua Groq API để xử lý và phân tích các yêu cầu du lịch của người dùng. Thông qua kỹ thuật Prompt Engineering, các

thông tin phi cấu trúc như mục đích du lịch, thời gian chuyến đi, ngân sách hoặc số lượng hành khách sẽ được chuyển đổi thành một lịch trình du lịch có cấu trúc và dễ theo dõi.

- Kết quả mong đợi là hệ thống có khả năng tạo ra các lịch trình du lịch hợp lý, bao gồm các gợi ý về địa điểm tham quan, hoạt động, thời gian tham quan và các thông tin liên quan, giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong quá trình lập kế hoạch và nâng cao trải nghiệm du lịch cá nhân hóa.

3. Giao diện người dùng thân thiện và trực quan

Thiết kế giao diện web hiện đại và thân thiện với người dùng bằng các công nghệ Vue 3, HTML, CSS và JavaScript, đảm bảo khả năng tương tác thuận tiện và dễ sử dụng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Trang đăng ký, đăng nhập, trang cá nhân cho người dùng
- Xem thông tin địa điểm du lịch, hình ảnh và các đánh giá từ người dùng khác.
- Lựa chọn những địa điểm muốn tham quan và tạo lịch trình tự động với sự hỗ trợ của AI.
- Lưu trữ và quản lý lịch trình du lịch đã tạo.
- Xuất lịch trình du lịch dưới dạng tệp PDF để người dùng có thể lưu trữ hoặc chia sẻ.

4. Báo cáo kỹ thuật đầy đủ và chi tiết

Xây dựng đầy đủ tài liệu mô tả quá trình phát triển hệ thống, bao gồm:

- Phân tích yêu cầu hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu.
- Quy trình xử lý dữ liệu và tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn thông qua API.
- Thiết kế Prompt Engineering để tạo lịch trình du lịch từ yêu cầu người dùng.
- Sơ đồ kiến trúc hệ thống và data workflow mô tả luồng dữ liệu từ người dùng đến kết quả đầu ra.

5. Khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai

Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, cho phép mở rộng và phát triển thêm nhiều tính năng trong tương lai, chẳng hạn như:

- Mở rộng dữ liệu địa điểm du lịch sang nhiều quốc gia khác ngoài Việt Nam.
- Tích hợp thêm các mô hình AI hoặc các dịch vụ dữ liệu du lịch để nâng cao chất lượng gợi ý.
- Phát triển phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động.
- Bổ sung các tính năng nâng cao như gợi ý địa điểm theo vị trí GPS hoặc cập nhật dữ liệu theo thời gian thực.

6. Đóng góp học thuật và thực tiễn

- Đề tài góp phần minh họa khả năng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định và cá nhân hóa trải nghiệm

người dùng. Đồng thời, hệ thống cũng mang lại giá trị thực tiễn khi hỗ trợ người dùng lập kế hoạch du lịch một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Ngoài ra, kết quả của đề tài có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu và dự án liên quan đến AI, phát triển web và hệ thống gợi ý thông minh trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ số.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

21/3/2026 - 16/5/2026

Tuần	Nội dung công việc	Chi tiết thực hiện
1	Khảo sát đề tài, hoàn thiện giao diện dự kiến	- Xác định các chức năng có thể kế thừa từ môn học Chuyên đề tốt nghiệp, các chức năng cần thêm mới, chỉnh sửa - Nghiên cứu các trang web liên quan đến review du lịch, từ đó vẽ giao diện hoàn chỉnh cho các chức năng
2,3,4	Cải thiện UI, hoạt động các chức năng trong hệ thống	- Chỉnh sửa bổ sung giao diện các chức năng kế thừa từ môn học Chuyên đề tốt nghiệp - Fixbug phát sinh - Cải thiện tính năng tạo plan gợi ý từ Al (thử nghiệm các câu prompt tối ưu hơn)
5,6	Xây dựng chức năng mới	Dự kiến sẽ mở rộng các chức năng dưới đây + Mypage + Lịch sử lập plan + Chỉnh sửa thông tin cá nhân + Địa điểm chi tiết
7	Kiểm thử hệ thống	Chạy thử hệ thống kiểm tra các chức năng và luồng dữ liệu giữa Frontend và Backend.
8	Hoàn thiện tài liệu, chuẩn bị báo cáo môn Chuyên đề tốt nghiệp	- Viết báo cáo: mô hình AI, giao diện - Chuẩn bị slide trình bày, demo hệ thống - Kiểm tra lần cuối và nộp sản phẩm hoàn chỉnh

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

[1] https://vietnam.travel/

[2] https://www.traveloka.com/vi-vn

[3] https://www.tripadvisor.com/

[4] https://viblo.asia/p/7-ly-do-ban-nen-chon-flask-framework-RQqKLAe0Z7z

[5] https://viblo.asia/p/lan-dau-lam-viec-voi-vue-router-gDVK2Mor5Lj

[6] https://topdev.vn/blog/vitejs-frontend-build-tool/

[7] https://topdev.vn/blog/axios-la-gi/

[8] https://dev.to/jringeisen/using-jspdf-html2canvas-and-vue-to-generate-pdfs-1f8l

[9] https://www.npmjs.com/package/groq-sdk?activeTab=readme

[10] https://flask-mysql.readthedocs.io/en/stable/

[11] https://2coffee.dev/bai-viet/su-dung-mien-phi-api-tuong-tu-openai-bang-groq

[12] https://www.kerlig.com/help/integrations/groq/get-api-key

[13] How To Get Groq API Key For Free - Step By Step

https://www.youtube.com/watch?v=nt1PJu47nTk

[14] How to Install Vue JS with Vite

https://www.youtube.com/watch?v=gmrXOx_dli4

[15] Full Stack Project with Vue.js and Flask (Games Library App)

https://www.youtube.com/watch?v=lenV5aVOMp8

[16] Getting Started with Python in VS Code (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=D2cwvpJSBX4

[17] Flask + SQLAlchemy: Connect Your Database the Right Way

https://www.youtube.com/watch?v=nUfyt_bPtFM

[18] Python & JavaScript Web Development [Flask & VueJS Full Stack]

https://www.youtube.com/watch?v=nCMB5p74WJQ

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên) ThS. Đỗ Minh Tiến	**TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2026** **Sinh viên** (Ký tên và ghi rõ họ tên) Lê Vũ Hồng Phương - Lê Thị Thùy Trang